八十七年專門職業及技術人員高等考試試題　　高：14-7　　全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：空調工程與設計
考試時間：二小時　　座號：_____

※注意：(1)本科目禁止使用電子計算器。
(2)在解題過程中需詳細說明所採用之假設、公式、符號所代表的意義與單位；需要查詢表或圖之注意事項與曲線特性；清楚說明數值之決定係由查表（圖）或經由計算得知。

一、㈠請說明空氣調節的定義。（5分）
㈡試以乾球溫度(dry bulb temperature)爲橫座標，絕對濕度(absolute humidity)爲縱座標，繪出濕氣線圖(Psychrometric chart)，並說明其中所包含的性質(property)及注意事項。（15分）
㈢爲節約能源，於空調應用時，需混合外界空氣與舊（回）氣而供氣，如何運用濕氣線圖求出混合氣體性質。（5分）

二、㈠請按照冷卻器(cooling coil)之特性而將其分類。（5分）
㈡請說明設計與選定冷水管(water coil)時之步驟與注意事項。（20分）

三、㈠請說明空氣調節機(air conditioner)之主要功能與應有的機件，並繪圖說明其運轉原理與注意事項。（10分）
㈡請說明熱泵系統(heat pump system)的主要機件有那些？其於供冷與供熱時之運轉有何不同？並說明於不同需求運轉之注意事項。（10分）

四、㈠請說明新鮮空氣對空調設計的重要性，並按照居住類型分別於供熱與供冷系統設計時，列出換氣標準。（10分）
㈡將空氣送至被調空間，需要採用風道系統(air duct system)，請說明使用單位壓降法(unit pressure drop system)設計風道系統之步驟與注意事項。（20分）